03-ACS-L-A1-S2: Bazele electrotehnicii (Seria CA, CD - 2020)

Started on	Friday, 18 June 2021, 2:35 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 18 June 2021, 2:49 PM
Time taken	14 mins 20 secs
Marks	13.00/14.00
Grade	**9.29** out of 10.00 (**93**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Show one page at a time

Finish review

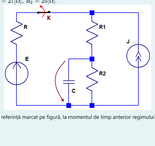
Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 16[\mathrm{V}],\ J = 5[\mathrm{A}],\ C = 8.9[\mu\mathrm{F}],\ R = 13[\Omega],\ R_1 = 27[\Omega],\ R_2 = 35[\Omega]$.



Cât este valoarea variabilei de stare, asociată sensului de referință marcat pe figură, la momentul de timp anterior regimului tranzitoriu ($t = 0_-$)? (Rotunjiți la o zecimală; folosiți unități de măsură standard - V, A)

Answer: 425

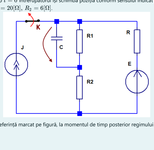
Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 13[\mathrm{V}],\ J = 6[\mathrm{A}],\ C = 8.1[\mu\mathrm{F}],\ R = 17[\Omega],\ R_1 = 20[\Omega],\ R_2 = 6[\Omega]$.



Cât este valoare variabilei de stare, asociată sensului de referință marcat pe figură, la momentul de timp posterior regimului tranzitoriu ($t \to \infty_+$)? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 6.0

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Expresia în operațional a unui curent într-un circuit este:

$$I(s) = \frac{-12s}{s^2+7s+29}$$

Expresia în instantaneu este:

- i(t) = -12 exp(-3.5 t) cos (4.1 t) - 10.3 exp(-3.5 t) sin (4.1 t)
- i(t) = exp(-3.5 t) cos (4.1 t) - exp(-3.5 t) sin (4.1 t)
- i(t) = -12 exp(-3.5 t) cos (4.1 t) + -10.3 exp(-3.5 t) sin (4.1 t)
- i(t) = -12 exp(3.5 t) cos (4.1 t) - 10.3 exp(3.5 t) sin (4.1 t)
- i(t) = -12 exp(3.5 t) cos (4.1 t) + 10.3 exp(3.5 t) sin (4.1 t)

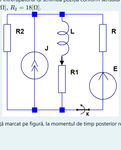
Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 21[\mathrm{V}],\ J = 22[\mathrm{A}],\ L = 1.1[\mathrm{mH}],\ R = 1[\Omega],\ R_1 = 14[\Omega],\ R_2 = 18[\Omega]$.



Cât este valoarea variabilei de stare, asociată sensului de referință marcat pe figură, la momentul de timp posterior regimului tranzitoriu ($t \to \infty_+$)? (Rotunjiți la o zecimală; folosiți unități de măsură standard - V, A)

Answer: 12.4

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

O variabilă de stare continua are expresia în operational:

$$Y(s) = \frac{12s+(-9)}{-15s^2+(10)s+(-3)}$$

Valoarea ei în momentul $t \to \infty$ este: (introduceți răspunsul rotunjit la o zecimală)

Answer: 0

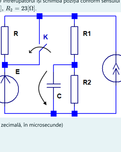
Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 6[\mathrm{V}],\ J = 23[\mathrm{A}],\ C = 5.2[\mu\mathrm{F}],\ R = 8[\Omega],\ R_1 = 24[\Omega],\ R_2 = 23[\Omega]$.



Cât este valoarea constantei de timp a circuitului? (Rotunjiți la o zecimală, în microsecunde)

Answer: 61.1

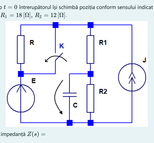
Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 16[\mathrm{V}],\ J = -22[\mathrm{A}],\ C = 4.6[\mu\mathrm{F}],\ R = 9[\Omega],\ R_1 = 18[\Omega],\ R_2 = 12[\Omega]$.



Reprezentarea în operațional a rezistentei R se face cu o impedanță $Z(s) =$

- 9
- 9/s
- s/9
- 9*s
- 9*1/s

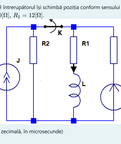
Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 12[\mathrm{V}],\ J = 22[\mathrm{A}],\ L = 8.1[\mathrm{mH}],\ R = 24[\Omega],\ R_1 = 10[\Omega],\ R_2 = 12[\Omega]$.



Cât este valoarea constantei de timp a circuitului? (Rotunjiți la o zecimală, în microsecunde)

Answer: 238.2

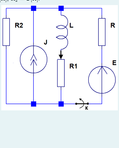
Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 1[\mathrm{V}],\ J = 22[\mathrm{A}],\ L = L[\mathrm{mH}],\ R = 18[\Omega],\ R_1 = 17[\Omega],\ R_2 = 2[\Omega]$.



Reprezentarea în operational a sursei ideale de curent este:

- s/22
- 22
- 22*s
- 22/s
- 22*1/s

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

O variabilă de stare continua are expresia în operational:

$$Y(s) = \frac{-18s+(8)}{7s^2+(-1)s+(-12)}$$

Valoarea ei în momentul inițial este: (introduceți răspunsul rotunjit la o zecimală)

Answer: -2.6

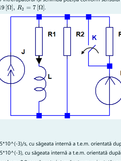
Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = -6[\mathrm{V}],\ J = 4[\mathrm{A}],\ L = 3.2[\mathrm{mH}],\ R = 18[\Omega],\ R_1 = 19[\Omega],\ R_2 = 7[\Omega]$.



Bobina se înlocuește în schema operațională cu:

- O impedanță egală cu 3.2/s în serie cu o S.I.T. de valoare 2.5*10^(-3)/s, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată după sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 3.2*s în serie cu o S.I.T. de valoare 2.5*10^(-3), cu sâgeata internă a t.e.m. orientată după sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 1/3.2*10^(-3)*s în serie cu o S.I.T. de valoare 0.8, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată opus sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 3.2*10^(-3)*s în serie cu o S.I.T. de valoare 2.5, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată opus sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 3.2*10^(-3)*s în serie cu o S.I.T. cu t.e.m. de valoare 2.5*10^(-3), și sens orientat după sensul indicat pe circuit.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = -1[\mathrm{V}],\ J = 9[\mathrm{A}],\ C = 3.4[\mu\mathrm{F}],\ R = 9[\Omega],\ R_1 = 11[\Omega],\ R_2 = 13[\Omega]$.

Condensatorului se înlocuește în schema operațională cu:

- O impedanță egală cu 3.4*10^(-6)*s în serie cu o S.I.T. de valoare 31.5, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată opus sensului indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 3.4*s în serie cu o S.I.T. de valoare 31.5, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată după sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 1/3.4*10^(-6)*s în serie cu o S.I.T. de valoare 31.5/s, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată după sensului indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 3.4/s în serie cu o S.I.T. de valoare 31.5, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată după sensul indicat pe circuit.
- O impedanță egală cu 1/3.4*10^(-6)*s în serie cu o S.I.T. de valoare 31.5/s, cu sâgeata internă a t.e.m. orientată opus sensului indicat pe circuit.

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Expresia în operational a unei tensiuni într-un circuit este:

$$U(s) = \frac{-18}{s+(-15)} + \frac{-20}{s+(-7)}$$

Expresia in instantaneu este:

- u(t) = -18 exp(-(-15)t) + (20) exp(-(-7)t)
- u(t) = -18 exp(5/(-15)) + (20) exp(s/(-7))
- u(t) = -18 exp(-(-15)) + (20) exp(-(-7))
- u(t) = -18 exp(-15t) - (20) exp(-7)
- u(t) = -18 exp(-15t) + (20) exp(-7)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se dă circuitul din figura de mai jos. La momentul de timp $t = 0$ întrerupătorul își schimbă poziția conform sensului indicat pe figură. Se cunosc: $E = 27[\mathrm{V}],\ J = 28[\mathrm{A}],\ L = 2[\mathrm{mH}],\ R = 14[\Omega],\ R_1 = 4[\Omega],\ R_2 = 19[\Omega]$.

Cât este valoarea variabilei de stare, asociată sensului de referință marcat pe figură, la momentul de timp anterior regimului tranzitoriu ($t = 0_-$)? (Rotunjiți la o zecimală; folosiți unități de măsură standard - V, A)

Answer: 20.0

You are logged in as Mihai-Daniel SOARE (Log out)
03-ACS-L-A1-S2: BE-CA-CD
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428: "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro